

松江区初三数学练习卷

(满分: 150分 考试时间: 100分钟)

一、选择题 (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

【下列各题的四个选项中, 有且只有一个选项是正确的, 选择正确项的代号并填涂在答题纸的相应位置上】

1. 已知 $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 那么锐角 α 的度数是 ()

- (A) 30° ; (B) 45° ; (C) 60° ; (D) 75° .

2. 已知在 $Rt\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, $AB = c$, $AC = b$, 那么下列结论一定成立的是 ()

- (A) $b = c \tan A$; (B) $b = c \cot A$; (C) $b = c \sin A$; (D) $b = c \cos A$.

3. 已知二次函数 $y = ax^2 + bx + c (a \neq 0)$ 的图像如图所示, 那么下列判断正确的是 ()

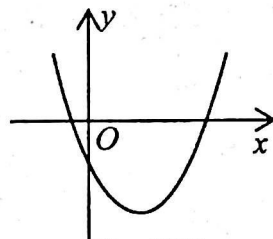
- (A) $b > 0, c > 0$; (B) $b > 0, c < 0$; (C) $b < 0, c > 0$; (D) $b < 0, c < 0$.

4. 已知 $\vec{a} = 2\vec{b}$, 那么下列判断错误的是 ()

- (A) $\vec{a} - 2\vec{b} = 0$; (B) $\vec{b} = \frac{1}{2}\vec{a}$; (C) $|\vec{a}| = 2|\vec{b}|$; (D) $\vec{a} \parallel \vec{b}$.

5. 如图, 已知点 G 是 $\triangle ABC$ 的重心, 那么 $S_{\triangle BCG} : S_{\triangle ABC}$ 等于 ()

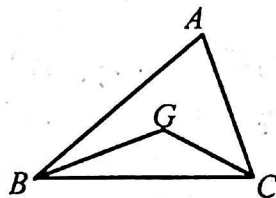
- (A) 1:2; (B) 1:3; (C) 2:3; (D) 2:5.



(第 3 题图)

6. 下列四个命题中, 真命题的个数是 ()

- ①底边和腰对应成比例的两个等腰三角形相似;
- ②底边和底边上的高对应成比例的两个等腰三角形相似;
- ③底边和一腰上的高对应成比例的两个等腰三角形相似;
- ④腰和腰上的高对应成比例的两个等腰三角形相似.



(第 5 题图)

- (A) 1; (B) 2; (C) 3; (D) 4.

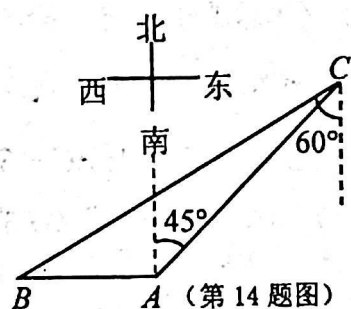
二、填空题 (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

【请将结果直接填入答题纸的相应位置上】

7. 已知 $\frac{x}{y} = 2$, 那么 $\frac{2x-y}{x+2y} =$ _____.

8. 把抛物线 $y = x^2 + 1$ 向右平移 1 个单位, 所得新抛物线的表达式是_____.
9. 已知两个相似三角形面积的比是 4:9, 那么这两个三角形周长的比是_____.
10. 已知线段 $AB=8$, P 是 AB 的黄金分割点, 且 $PA > PB$, 那么 PA 的长是_____.
11. 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知点 A 的坐标为 $(2,3)$, 那么直线 OA 与 x 轴夹角的正切值是_____.
12. 如果一个二次函数图像的对称轴是直线 $x=2$, 且沿着 x 轴正方向看, 图像在对称轴左侧部分是上升的, 请写出一个符合条件的函数解析式: _____.
13. 一位运动员推铅球, 铅球运行过程中离地面的高度 y (米) 关于水平距离 x (米) 的函数解析式为 $y = -\frac{1}{12}x^2 + \frac{2}{3}x + \frac{5}{3}$, 那么铅球运行过程中最高点离地面的高度是_____.

14. 如图, 码头 A 在码头 B 的正东方向, 它们之间的距离为 10 海里. 一货船由码头 A 出发, 沿北偏东 45° 方向航行到达小岛 C 处, 此时测得码头 B 在南偏西 60° 方向, 那么码头 A 与小岛 C 的距离是_____海里 (结果保留根号).

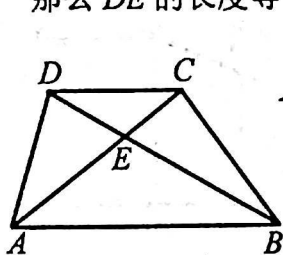


15. 如图, 已知在梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, $AB=2CD$, 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AD} = \vec{b}$, 那么 $\vec{AE}$ 可以用 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 表示为_____.

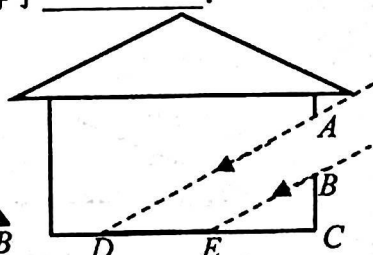
16. 如图, 某时刻阳光通过窗口 AB 照射到室内, 在地面上留下 4 米宽的“亮区” DE , 光线与地面所成的角 (如 $\angle BEC$) 的正切值是 $\frac{1}{2}$, 那么窗口的高 AB 等于_____米.

17. 我们知道: 四个角对应相等, 四条边对应成比例的两个四边形是相似四边形. 如图, 已知梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AD=1$, $BC=2$, E 、 F 分别是边 AB 、 CD 上的点, 且 $EF \parallel BC$, 如果四边形 $AEFD$ 与四边形 $EBCF$ 相似. 那么 $\frac{AE}{EB}$ 的值是_____.

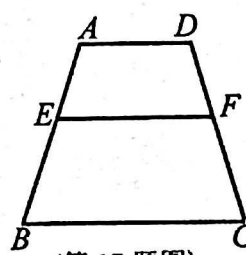
18. 如图, 已知矩形 $ABCD$ 中, $AD=3$, $AB=5$, E 是边 DC 上一点, 将 $\triangle ADE$ 绕点 A 顺时针旋转得到 $\triangle AD'E'$, 使得点 D 的对应点 D' 落在 AE 上, 如果 $D'E'$ 的延长线恰好经过点 B , 那么 DE 的长度等于_____.



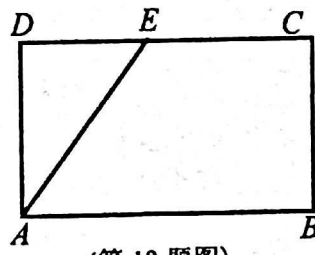
(第 15 题图)



(第 16 题图)



(第 17 题图)



(第 18 题图)

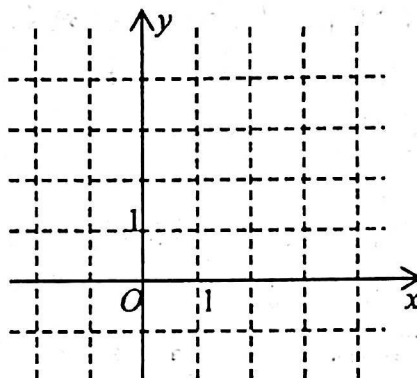
三、解答题（本大题共 7 题，满分 78 分）

19.（本题满分 10 分，第（1）小题 6 分，第（2）小题 4 分）

已知一个二次函数图像的顶点为 $(1, 0)$ ，与 y 轴的交点为 $(0, 1)$ 。

（1）求这个二次函数的解析式；

（2）在所给的平面直角坐标系 xOy 中，画出这个二次函数的图像。



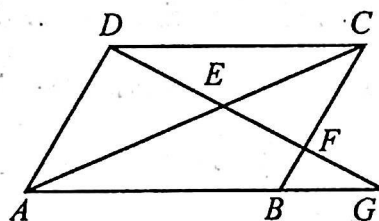
（第 19 题图）

20.（本题满分 10 分，第（1）小题 5 分，第（2）小题 5 分）

如图，已知平行四边形 $ABCD$ 中， G 是 AB 延长线上一点，联结 DG ，分别交 AC 、 BC 于点 E 、 F ，且 $AE:EC = 3:2$ 。

（1）如果 $AB=10$ ，求 BG 的长；

（2）求 $\frac{EF}{FG}$ 的值。



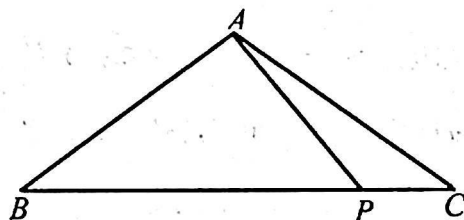
（第 20 题图）

21.（本题满分 10 分，第（1）小题 5 分，第（2）小题 5 分）

如图，已知 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC=12$ ， $\cos B = \frac{3}{4}$ ， $AP \perp AB$ ，交 BC 于点 P 。

（1）求 CP 的长；

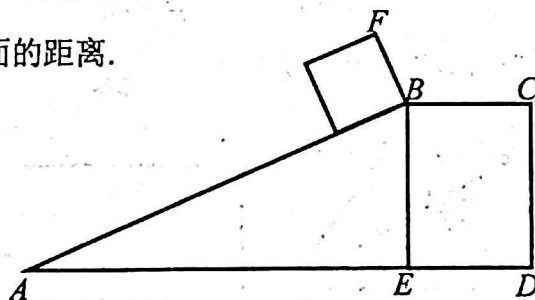
（2）求 $\angle PAC$ 的正弦值。



（第 21 题图）

22.（本题满分 10 分）

某货站沿斜坡 AB 将货物传送到平台 BC 。一个正方体木箱沿着斜坡移动，当木箱的底部到达点 B 时的平面示意图如图所示。已知斜坡 AB 的坡度为 $1:2.4$ ，点 B 到地面的距离 $BE=1.5$ 米，正方体木箱的棱长 $BF=0.65$ 米，求点 F 到地面的距离。



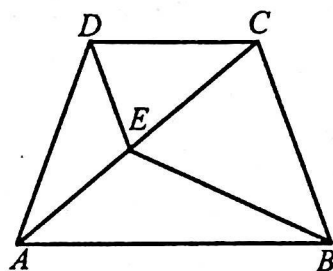
（第 22 题图）

23. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 6 分; 第 (2) 小题 6 分)

已知: 如图, 梯形 $ABCD$ 中, $DC \parallel AB$, $AC=AB$, 过点 D 作 BC 的平行线交 AC 于点 E .

(1) 如果 $\angle DEC = \angle BEC$, 求证: $CE^2 = ED \cdot CB$;

(2) 如果 $AD^2 = AE \cdot AC$, 求证: $AD = BC$.



(第 23 题图)

24. (本题满分 12 分, 第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 8 分)

已知直线 $y = -\frac{2}{3}x + 2$ 与 x 轴交于点 A , 与 y 轴交于点 B , 抛物线 $y = -\frac{2}{3}x^2 + bx + c$ 经过 A 、

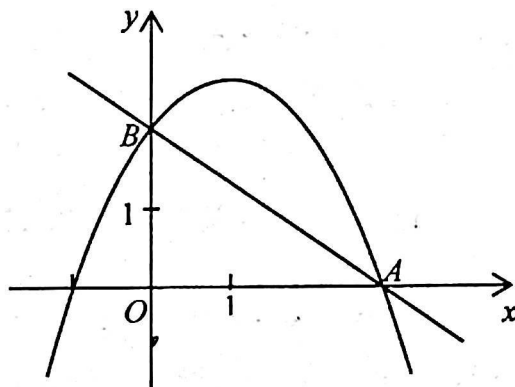
B 两点.

(1) 求这条抛物线的表达式;

(2) 直线 $x = t$ 与该抛物线交于点 C , 与线段 AB 交于点 D (点 D 与点 A 、 B 不重合), 与 x 轴交于点 E , 联结 AC 、 BC .

① 当 $\frac{DE}{CD} = \frac{AE}{OE}$ 时, 求 t 的值;

② 当 CD 平分 $\angle ACB$ 时, 求 $\triangle ABC$ 的面积.



(第 24 题图)

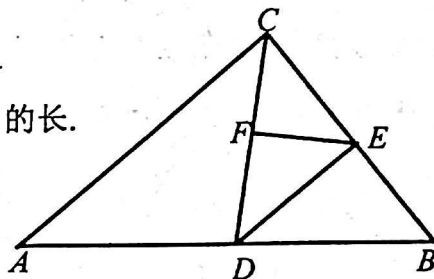
25. (本题满分 14 分, 第 (1)、(2) 各小题 4 分, 第 (3) 小题 6 分)

如图, 已知 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, $AB = 6$, $BC = 4$, D 是边 AB 上一点 (与点 A 、 B 不重合), DE 平分 $\angle CDB$, 交边 BC 于点 E , $EF \perp CD$, 垂足为点 F .

(1) 当 $DE \perp BC$ 时, 求 DE 的长;

(2) 当 $\triangle CEF$ 与 $\triangle ABC$ 相似时, 求 $\angle CDE$ 的正切值;

(3) 如果 $\triangle BDE$ 的面积是 $\triangle DEF$ 面积的 2 倍, 求这时 AD 的长.



(第 25 题图)